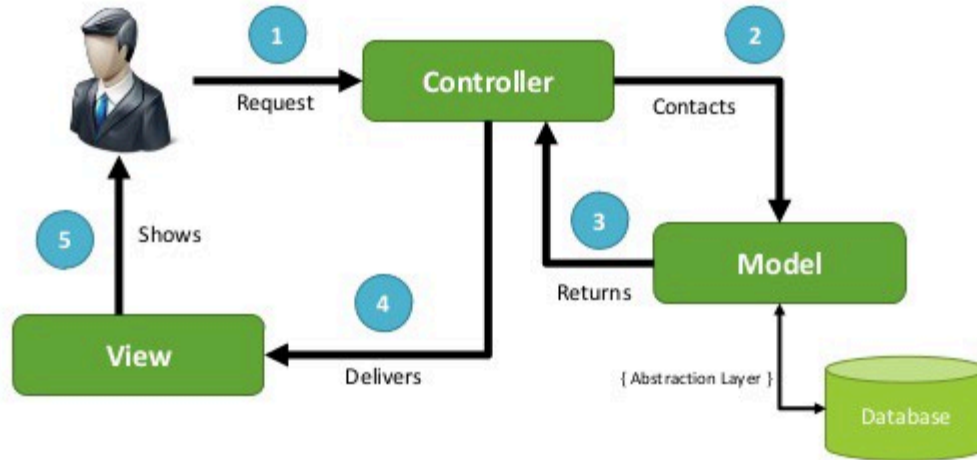




Desarrollo de Aplicaciones para Internet

Model View Controller

How it works



#TheCodeLife
web development made easy



MVC Explained in 4 Minutes

Model

- Interacción con la BD (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Lógica relacionada con los datos (cuanta más mejor), p.e restricciones a los datos, campos derivados, etc
- Comunica con el controlador

Model

```
const blogSchema = new Schema({
  title: String, // String is shorthand for {type: String}
  author: String,
  body: String,
  comments: [{ body: String, date: Date }],
  date: { type: Date, default: Date.now },
  hidden: Boolean,
  meta: {
    votes: Number,
    favs: Number
  }
});
```

Clases, validaciones etc, con ORMs

View

- Donde interacciona el usuario
- HTML, CSS y JavaScript
- Con un motor de plantillas (template engine)
- Comunica con el controlador

View

```
<html>
...
Person {{ id }}
<ul>
  {% for dato of datos_personles %}
    <li>{{ dato }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
...
</html>
```

HTML con Template Engines

Controler

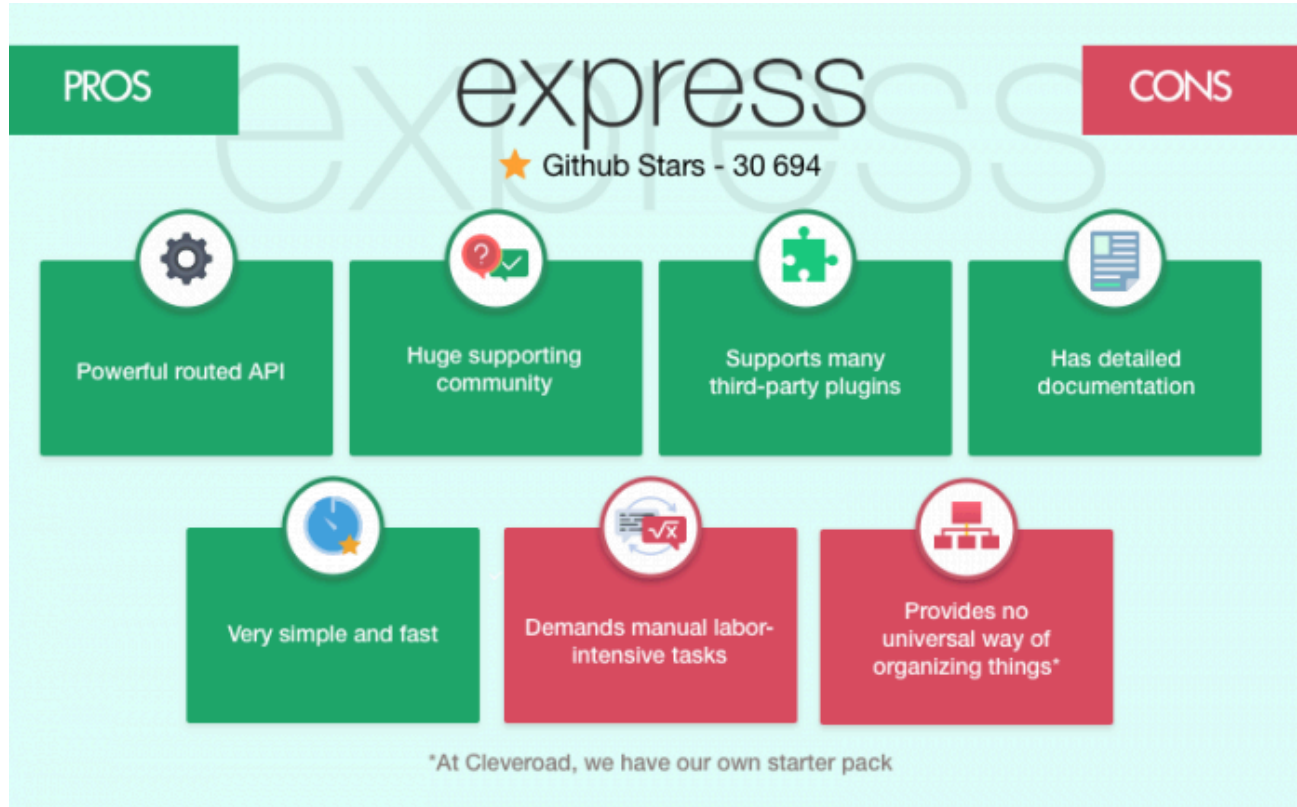
- Recibe urls (routing)
- Procesa los requests (GET, POST, PUT, DELETE)
- Interacciona con el modelo
- Rellena y envia las plantillas

Controler

```
import Productos from "../model/productos.js";
const router = express.Router();

router.get('/portada', async (request, response) => {
  try {
    const productos = await Productos.find({}) // del Model
    response.render('portada.html', { productos }) // al View
  } catch (err) {
    response.status(500).send({err})
  }
})
```

Understanding Routing In Express.js As Simple As Possible



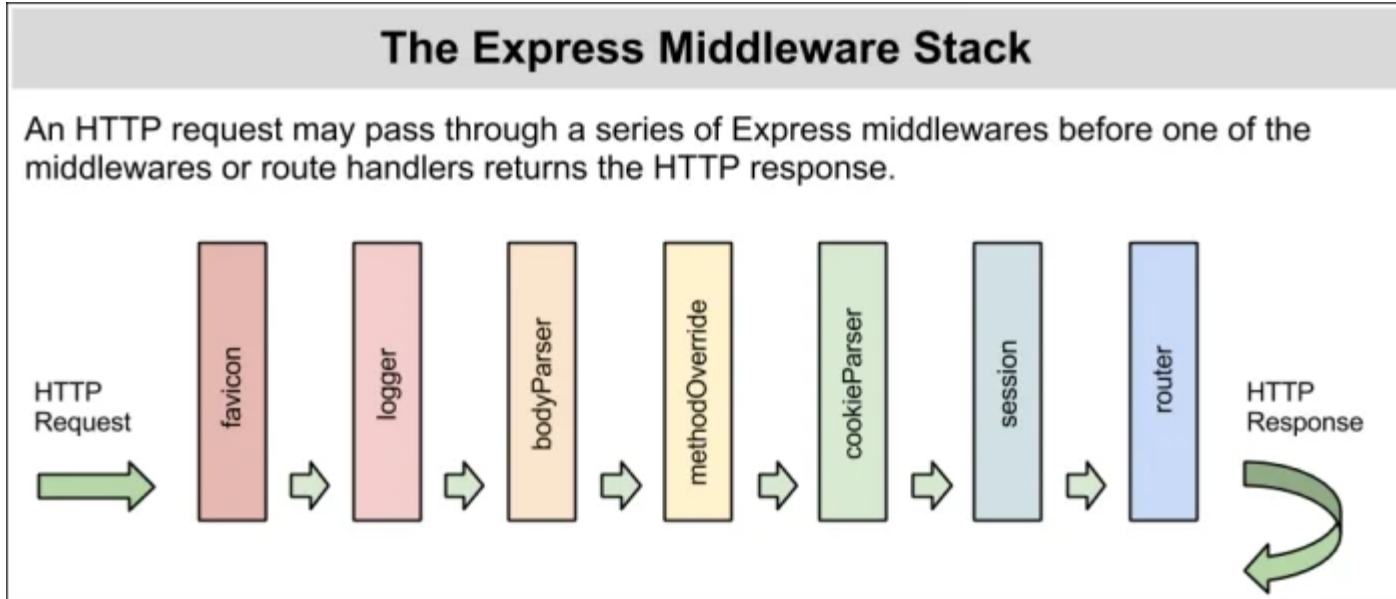
El framework mas usado en node

express-js

Middleware



Middleware in Express



Se va añadiendo información y métodos al objeto request hasta generar la respuesta

Middleware

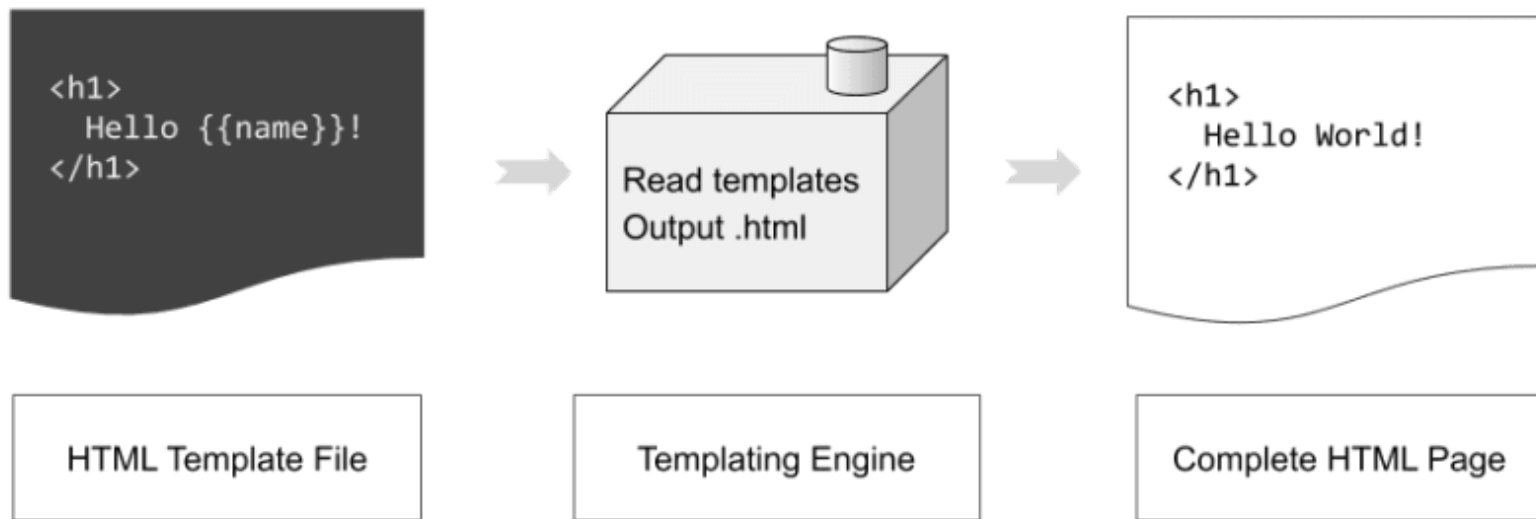
```
// Internal middleware for parsing JSON and URL-encoded data
// and add to the request
app.use(express.json());      // add .body to request
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

app.post('/example', (req, res) => {
  console.log(req.body);
  res.send('Data received!');
});
```

Most used middleware in express

Template engines

Para generar el código html

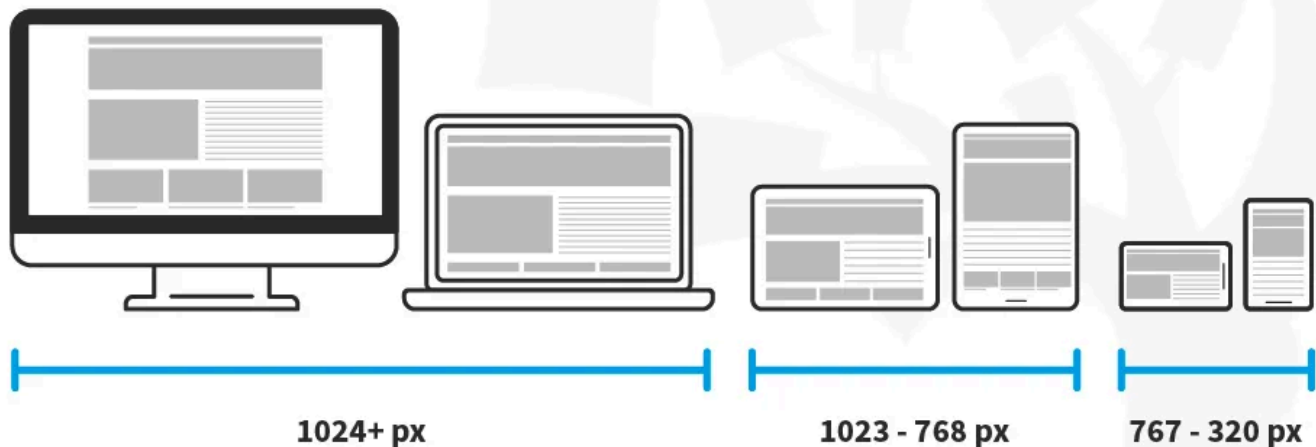


Jinja templates

CSS Frameworks

Para el CSS

Responsive Design



State of CSS frameworks